

31564	金 1	薬学を支える基盤技術の役割と貢献	角田 誠、平野 良憲、 徳永 裕二、岡部 弘基	薬学部
授業の目標・概要	新薬を開発するためには、少なくとも十数年に及ぶ研究期間と莫大な研究開発費を要します。創薬研究のプロセスは、探索研究、開発研究、臨床研究に大きく分類され、それぞれの研究段階において多くの研究分野が創薬を支えています。本授業においては、創薬研究を支える蛍光イメージング技術、薬のターゲットであるタンパク質の立体構造を明らかにする X 線結晶構造解析や核磁気共鳴法を取り上げ、これらの技術が創薬においてどのような役割を果たしているのかを論文読解やグループワークを通して理解します。授業で取り上げる技術をはじめとする様々な創薬基盤技術の今後の可能性をグループで調査・議論し、プレゼンテーションを行います。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 情報収集・問題解決型、物理系薬学、蛍光イメージング、X 線結晶構造解析、核磁気共鳴法 教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第 1 回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31565	金 1	光と化学で拓く未来	楊井 伸浩	理学部
授業の目標・概要	21 世紀は「光」の時代と言われています。 この授業では特に「化学」の視点から光について考えます。 「光化学」とは光エネルギーによっておこる化学変化について研究する学問です。 光化学の身近な例としては植物の光合成や太陽光発電が挙げられます。どちらも太陽の光エネルギーを利用して化学反応を起こし、植物の生長に必要な物質や、我々の暮らしに必要な電気エネルギーを作り出しています。他にもテレビやスマートフォンに用いられる有機 EL や、癌の治療に用いられる光線力学療法も光化学が社会で活躍する代表的な例です。 この授業では「光化学」をキーワードとする研究や産業について自ら調べ、考え、提案することを目的とします。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	これまでどのような光材料・デバイスが開発されてきたかを知り、その上でこれまでにない新しい光の使い方を自由な発想で考えてみましょう。 自分たち自身がわくわくするような、夢のある提案をすることが本授業の目標です。 その中で過去にどのような研究が行われてきたかを調べる方法や、それをまとめて魅力ある発表をする技術、またこれまでに無い新しいアイデアを考えることの難しさや楽しさを学びます。 この授業では以下の学びを得ることを目標とします。 ・光と化学について理解を深める ・化学の文献調査を自ら行うことが出来る ・グループでのディスカッションに慣れる ・ブレインストーミングを通じてアイデアを創出できるようになる ・効果的なプレゼンテーションが出来るようになる 初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 問題発見・解決型、化学・光化学・材料化学、研究提案、文献調査 教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第 1 回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31566	金 1	物理のための数学ゼミ	遠藤 護	工学部
授業の目標・概要	物理学では、様々な現象の中に法則性を見いだして、それを数学的に記述します。また、その数学から予想される現象は、実験的に確かめられます。こうした過程の中で、それまで思いもなかった応用が見つかることがあります。例えば、量子力学の応用としての量子コンピュータなどです。 この授業では、基礎となる数学を学び、物理の記述にどう生かされるのかを調べ、受講者同士の議論を通して理解を深めます。文献の検索、発表資料の作成、科学的な内容でのコミュニケーションの経験を積みます。最終的には、4 名程度のグループに分かれて、興味のあるテーマを自ら設定し、他の受講者の前で発表してもらいます。物理に関連していれば基本的にどんなテーマでもよいので、面白い発表を期待しています。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 問題発見・解決型、数学／物理学／量子力学、相互学習、サイエンスコミュニケーション、グループワーク 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第 1 回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			